

ENIDB 2024

EXERCICE 1(corrigé) :

1. On considère un système d'entrée $e(t)$ et de sortie $s(t)$ régi par l'équation différentielle suivante :

$$\frac{d^3 s(t)}{dt^3} + 3 \frac{d^2 s(t)}{dt^2} + 3 \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = 2 \frac{de(t)}{dt} + e(t)$$

Calculer la fonction de transfert de ce système et calculer ses pôles et ses zéros

2. On considère un système d'entrée $e(t)$ et de sortie $s(t)$ régi par l'équation différentielle suivante :

$$\frac{d^2 s}{dt^2} + 3 \frac{ds}{dt} + 2s(t) = e(t)$$

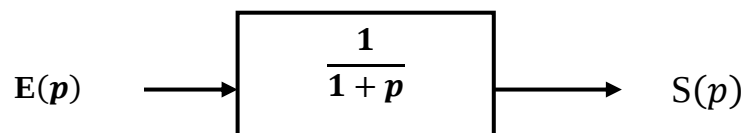
Calculer la réponse de ce système $s(t)$ à une entrée $e(t)$ en échelon unitaire

3. Représenter puis calculer la transformée de Laplace de la fonction $s(t)$ définie par :

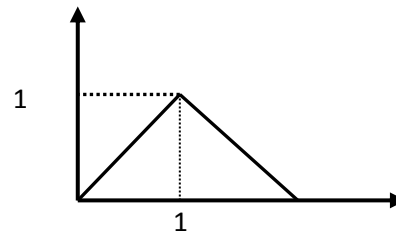
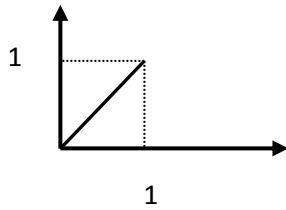
$$\begin{cases} s(t) = 0 \text{ pour } t < 0 \\ s(t) = \frac{At}{T} \text{ pour } 0 < t < T \\ s(t) = A \text{ pour } t > T \end{cases}$$

EXERCICE 2(corrigé) :

Soit le système suivant :



Dont $e(t)$ est donné par :



Calculer $S(p)$ puis déduire $s(t)$

EXERCICE 3 (corrigé) :

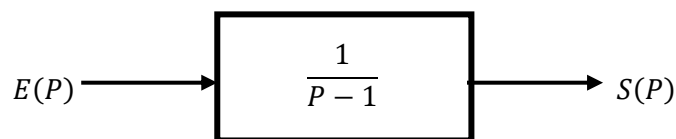
Calculer et tracer les réponses du système de fonction de transfert : $F(p) = \frac{e^{-Tp}(1 - e^{-Tp})}{p}$

Aux signaux $e(t)$ suivants :

$\delta(t), u(t)$ et t

EXERCICE 4 (corrigé) :

1) Soit le système suivant :



Calculer $S(p)$ et en déduire la réponse temporelle du système $s(t)$ respectivement :

a) Pour une entrée en échelon unitaire : $e(t) = u(t)$

b) Pour une entrée en échelon de vitesse : $e(t) = t \cdot u(t)$

2) Soit la fonction $g(t)$ définie par :

$$g(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < a ; \text{ avec } a > 0 \\ T & \text{si } a \leq t < b \\ 0 & \text{si } t \geq b \end{cases}$$

Représenter graphiquement la fonction $g(t)$ et calculer sa transformée de Laplace

EXERCICE 5 (corrigé) :

Soit le système régi par l'équation différentielle suivante :

$$\frac{d^3 y(t)}{dt^3} + 7 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 11 \frac{dy(t)}{dt} + 5y(t) = \frac{du(t)}{dt} + 2u(t)$$

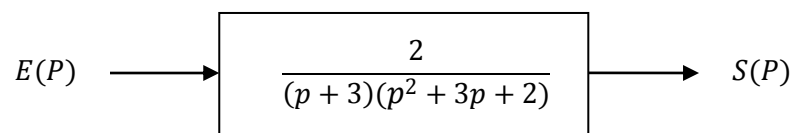
1. Déterminer la fonction de transfert de système : $F(p) = \frac{Y(p)}{U(p)}$

2. Calculer les pôles et zéros de ce système

On considère que les conditions initiales sont nulles.

EXERCICE 6 (corrigé) :

On considère un système d'entrée $E(p)$ et de sortie $S(p)$ donné par le schéma bloc suivant :



1. Dédire la fonction de transfert du système

2. Faire la décomposition en éléments simples de la fonction de transfert

3. Dédire $s(t)$ dans chaque cas, pour les entrées suivantes :

